CURSO · FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN

Bases de datos relacionales

OLTP · DSS · Normalización · Modelo estrella

De las reglas de diseño relacional a una fuente de datos confiable para análisis y un chatbot especialista.
especialista.

Caso conductor: información financiera de enero a junio de 2026

Objetivos y recorrido

1. Fundamentos

Comprender tablas, claves, relaciones e integridad.
integridad.

2. Diseño relacional

Aplicar normalización para reducir redundancias y anomalías.
redundancias y anomalías.

3. Diseño analítico

Construir un modelo estrella orientado a preguntas de negocio.
preguntas de negocio.

4. Calidad

Generar datos reproducibles y validar reglas de consistencia.
de consistencia.

5. Consumo con IA

Documentar métricas en una capa semántica y controlar consultas.
y controlar consultas.

Principio rector: la confiabilidad del chatbot depende de la calidad, el significado y las reglas de acceso de los datos que consulta.
Principio rector: la confiabilidad del chatbot depende de la calidad, el significado y las reglas de acceso de los datos que consulta.

CONTEXTO

Kimball e Inmon: dos perspectivas del Data Warehouse

Ralph Kimball · enfoque dimensional

• Orientado a procesos y preguntas de negocio. • Diseña tablas de hechos y dimensiones. • Integra data marts mediante dimensiones conformadas. • Favorece un consumo comprensible y eficiente por BI y analistas. Referencia: The Data Warehouse Toolkit (con Margy Ross).
Data Warehouse Toolkit (con Margy Ross).

Bill Inmon · visión corporativa

• Enfatiza la integración empresarial de datos. • El Data Warehouse se organiza por temas y mantiene perspectiva histórica. • Suele asociarse a una estrategia de arriba hacia abajo. • Busca consistencia entre áreas y sistemas. Referencia: Building the Data Warehouse.
Building the Data Warehouse.

No son posiciones excluyentes: una arquitectura corporativa integrada puede publicar modelos dimensionales para el consumo.
No son posiciones excluyentes: una arquitectura corporativa integrada puede publicar modelos dimensionales para el consumo.

OLTP y DSS: optimizados para preguntas distintas

OLTP · procesamiento transaccional

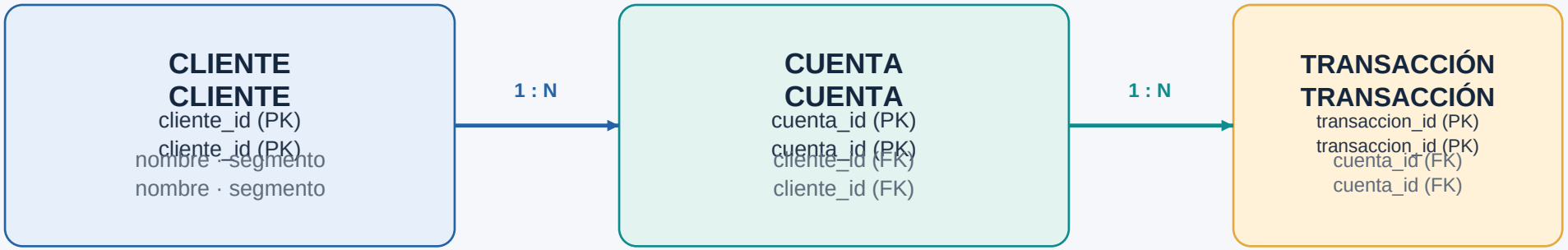
Propósito: registrar operaciones del negocio. • Muchas transacciones pequeñas y concurrentes. • Inserciones y actualizaciones frecuentes. • Integridad mediante claves y restricciones. • Ejemplos: alta de cliente, pago, retiro, compra. • Diseño habitual: relacional y normalizado.
Diseño habitual: relacional y normalizado.

DSS · soporte a decisiones

Propósito: analizar información y apoyar decisiones. • Consultas que combinan y agregan muchos registros. • Comparación de periodos, productos y segmentos. • Integración de datos históricos. • Ejemplos: evolución de saldos, tendencias y desempeño. • Puede usar Data Warehouse o Data Mart dimensional.
Warehouse o Data Mart dimensional.

OLTP responde: “¿qué operación ocurrió?”. DSS responde: “¿qué patrón observamos y qué significa?”.
OLTP responde: “¿qué operación ocurrió?”. DSS responde: “¿qué patrón observamos y qué significa?”.

Fundamentos relacionales: claves y relaciones



- PK identifica una fila de forma única.
  PK identifica una fila de forma única.
- FK obliga a que la referencia exista, salvo NULL permitido.
  FK obliga a que la referencia exista, salvo NULL permitido.
- UNIQUE, NOT NULL y CHECK expresan reglas del dominio.
  UNIQUE, NOT NULL y CHECK expresan reglas del dominio.
- Una relación N:M se resuelve normalmente con una tabla asociativa.
  Una relación N:M se resuelve normalmente con una tabla asociativa.

La estructura debe representar el negocio: si un cliente puede tener varias cuentas del mismo producto, la cuenta —no solo el producto— puede ser necesaria para identificar los saldos.
necesaria para identificar los saldos.

Por qué normalizamos: evitar anomalías

Tabla mezclada: EMPLEADO_SUCURSAL

empleado_id empleado_id	empleado empleado	sucursal_id sucursal_id	sucursal_nombre sucursal_nombre	tel_sucursal tel_sucursal
E01 E01	Ana Ana	S10 S10	Centro Centro	555-0101 555-0101
E02 E02	Luis Luis	S10 S10	Centro Centro	555-0101 555-0101
E03 E03	Eva Eva	S20 S20	Norte Norte	555-0202 555-0202

Actualización

Cambiar teléfono de S10 exige modificar varias filas.
varias filas.

Inserción

No se puede registrar una sucursal sin empleado si todo está en una sola tabla.
empleado si todo está en una sola tabla.

Borrado

Borrar el último empleado puede eliminar la única descripción de la sucursal.
única descripción de la sucursal.

Normalizar es separar hechos según sus dependencias; no significa dividir tablas sin criterio.
Normalizar es separar hechos según sus dependencias; no significa dividir tablas sin criterio.

1FN · Primera forma normal: valores atómicos

Antes: productos guardados como lista

pedido_id pedido_id	cliente cliente	productos productos
P100 P100	Ana Ana	Tarjeta, préstamo, seguro Tarjeta, préstamo, seguro
P101 P101	Luis Luis	Cuenta Cuenta



Después: un valor por celda

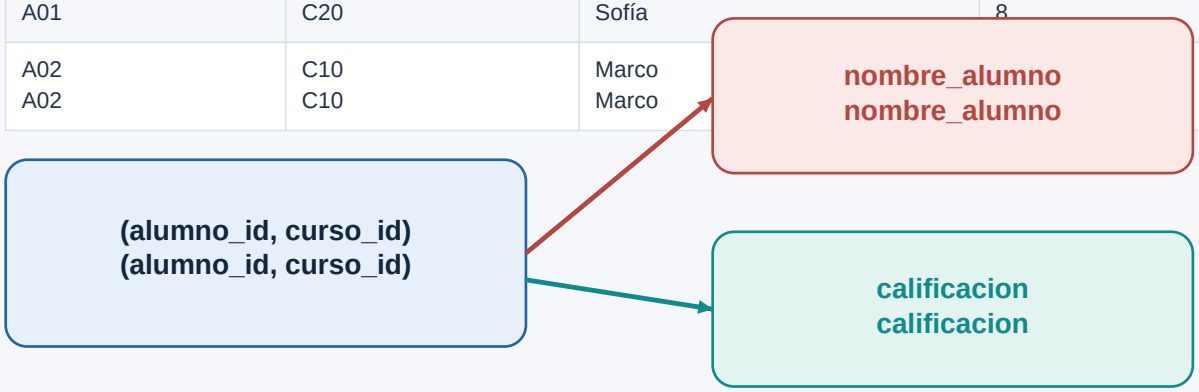
pedido_id pedido_id	cliente cliente	producto producto
P100 P100	Ana Ana	Tarjeta Tarjeta
P100 P100	Ana Ana	Préstamo Préstamo
P100 P100	Ana Ana	Seguro Seguro
P101 P101	Luis Luis	Cuenta Cuenta

Qué cambia: se evita almacenar listas dentro de una columna y cada ocurrencia puede filtrarse y relacionarse. La atomicidad depende del significado del atributo; no implica que todo texto deba dividirse en palabras.
atributo; no implica que todo texto deba dividirse en palabras.

2FN · Segunda forma normal: depender de toda la clave

Tabla de inscripción: clave compuesta (alumno_id, curso_id)

alumno_id alumno_id	curso_id curso_id	nombre_alumno nombre_alumno	calificacion calificacion
A01 A01	C10 C10	Sofía Sofía	9 9
A01 A01	C20 C20	Sofía Sofía	8 8
A02 A02	C10 C10	Marco Marco	



nombre_alumno depende solo de alumno_id (parte de la clave): dependencia parcial.
(parte de la clave): dependencia parcial.

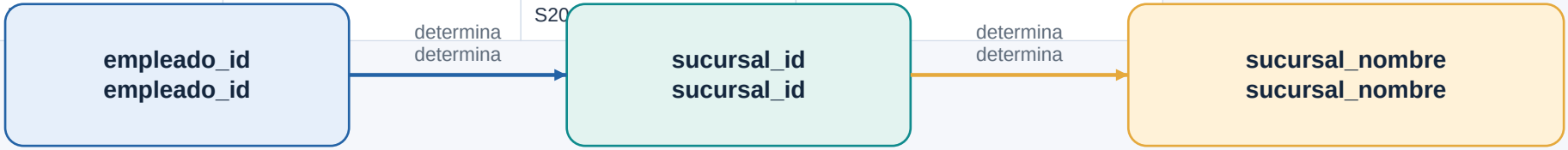
calificacion depende de alumno_id + curso_id: depende de toda la clave.
depende de toda la clave.

Solución: ALUMNO(alumno_id, nombre) · INSCRIPCIÓN(alumno_id, curso_id, calificacion). Aplica cuando existe clave compuesta.
Solución: ALUMNO(alumno_id, nombre) · INSCRIPCIÓN(alumno_id, curso_id, calificacion). Aplica cuando existe clave compuesta.

3FN · Tercera forma normal: eliminar dependencias transitivas

Antes: datos de empleado y sucursal en una tabla

empleado_id empleado_id	empleado empleado	sucursal_id sucursal_id	sucursal_nombre sucursal_nombre
E01 E01	Ana Ana	S10 S10	Centro Centro
E02 E02	Luis Luis	S10 S10	Centro Centro
E03	Eva	S20 S20	Norte



La clave empleado_id determina sucursal_id; sucursal_id determina sucursal_nombre. Por tanto, el nombre de sucursal depende transitivamente del empleado.
empleado.

Solución: EMPLEADO(empleado_id, empleado, sucursal_id) + SUCURSAL(sucursal_id, sucursal_nombre).
Solución: EMPLEADO(empleado_id, empleado, sucursal_id) + SUCURSAL(sucursal_id, sucursal_nombre).

4FN · Cuarta forma normal: separar conjuntos independientes

Supuesto: idiomas y certificaciones son independientes entre sí para una persona.
Supuesto: idiomas y certificaciones son independientes entre sí para una persona.

persona persona	idioma idioma	certificación certificación
P01 P01	Español Español	SQL SQL
P01 P01	Español Español	Cloud Cloud
P01 P01	Inglés Inglés	SQL SQL
P01 P01	Inglés Inglés	Cloud Cloud

La tabla combinada crea todas las combinaciones.
La tabla combinada crea todas las combinaciones.
Si hay 3 idiomas y 4 certificaciones, podrían aparecer 12 combinaciones aunque no exista una relación real entre cada idioma y cada certificación.
cada idioma y cada certificación.

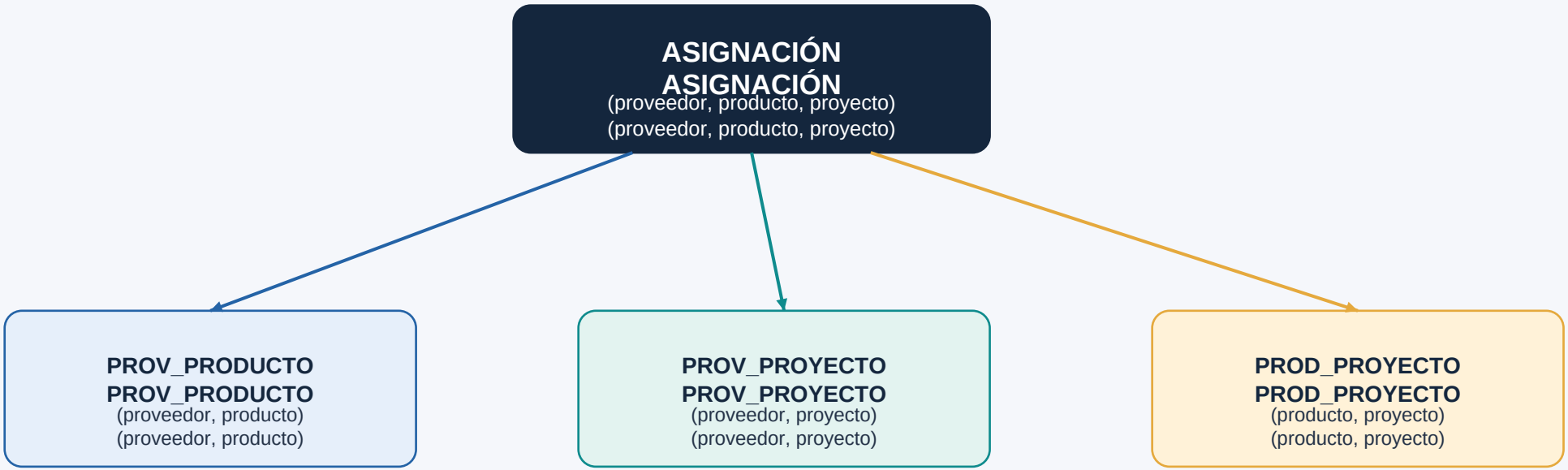
PERSONA_IDIOMA
PERSONA_IDIOMA
(persona, idioma)
(persona, idioma)

PERSONA_CERTIFICACIÓN
PERSONA_CERTIFICACIÓN
(persona, certificación)
(persona, certificación)

Beneficio: evitar combinaciones redundantes cuando las dependencias multivaluadas son independientes. No se aplica automáticamente a cualquier tabla con varios valores.
valores.

5FN · Quinta forma normal: descomposición sin pérdida

Caso conceptual: una asignación válida depende de la combinación de proveedor, producto y proyecto, y las reglas del negocio permiten reconstruirla desde relaciones menores.
desde relaciones menores.



La descomposición solo es correcta si la unión de las proyecciones reconstruye exactamente la relación original; de lo contrario aparecen filas espurias.
La descomposición solo es correcta si la unión de las proyecciones reconstruye exactamente la relación original; de lo contrario aparecen filas espurias.

Resumen: qué controla cada forma normal

Forma Forma	Regla central Regla central	Problema que evita Problema que evita	Beneficio típico Beneficio típico
1FN 1FN	Atributos atómicos; sin grupos repetidos Atributos atómicos; sin grupos repetidos	Listas y valores difíciles de consultar Listas y valores difíciles de consultar	Filtrado y mantenimiento más simple Filtrado y mantenimiento más simple
2FN 2FN	Dependencia de la clave completa Dependencia de la clave completa	Dependencias parciales en claves compuestas Dependencias parciales en claves compuestas	Menos redundancia de atributos Menos redundancia de atributos
3FN 3FN	Sin dependencias transitivas indebidas Sin dependencias transitivas indebidas	Atributos de otra entidad repetidos Atributos de otra entidad repetidos	Menos inconsistencias al actualizar Menos inconsistencias al actualizar
4FN 4FN	Sin dependencias multivaluadas independientes independientes	Combinaciones cruzadas redundantes Combinaciones cruzadas redundantes	Separación de hechos independientes Separación de hechos independientes
5FN 5FN	Descomposición basada en dependencias de unión unión	Redundancia en relaciones complejas Redundancia en relaciones complejas	Reconstrucción exacta sin pérdida Reconstrucción exacta sin pérdida

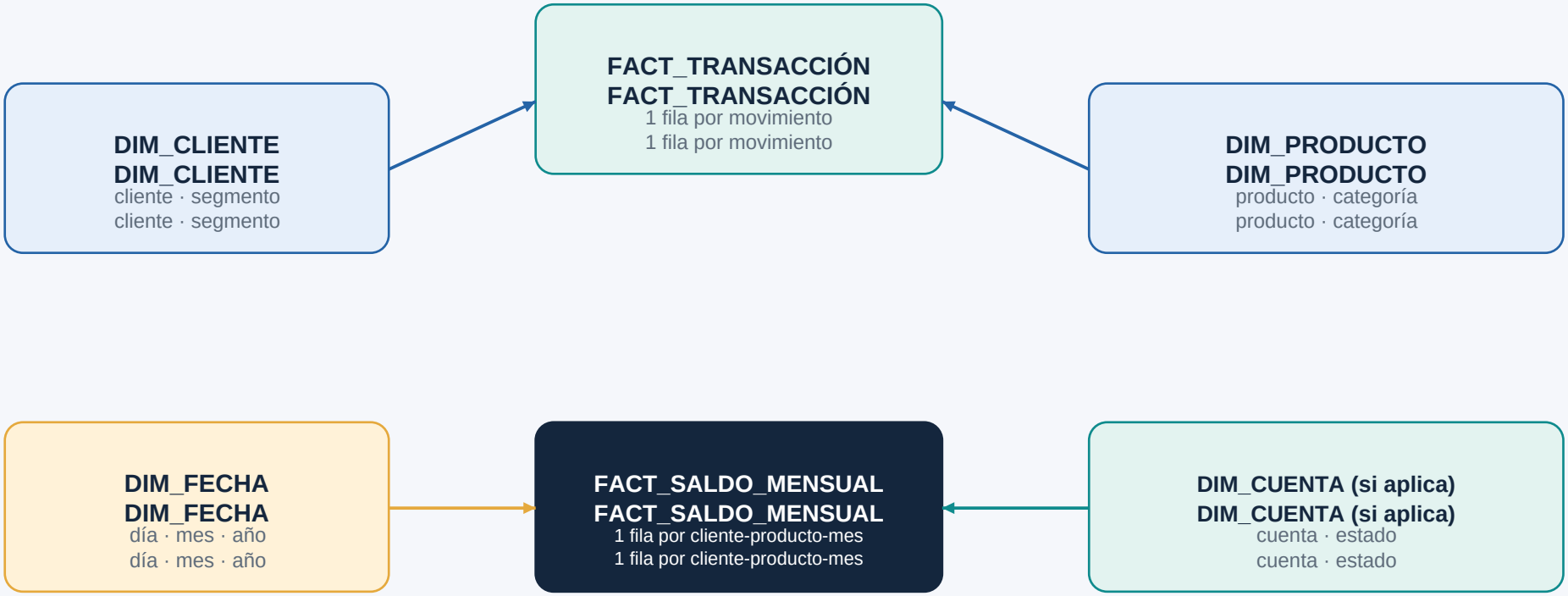
Las formas normales son reglas de diseño, no una receta mecánica. Hay que identificar claves y dependencias reales del negocio antes de descomponer.
descomponer.

Modelo estrella: metodología de Kimball



El grano se define antes de elegir medidas. Si la tabla representa una transacción, no se deben mezclar en la misma fila saldos mensuales ni agregados de otros niveles.
mensuales ni agregados de otros niveles.

Ejemplo financiero: dos hechos, dos granularidades



Las dimensiones se conectan a cada hecho mediante claves. Si un cliente tiene varias cuentas del mismo producto, debe aclararse si la cuenta forma parte del grano.
parte del grano.

Cómo evitar errores al sumar saldos

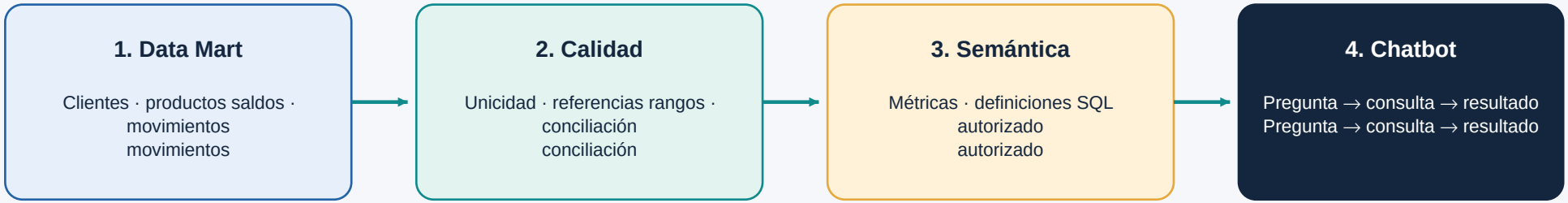
Tipo Tipo	Ejemplo Ejemplo	Regla de uso Regla de uso
Aditiva Aditiva	Importe de movimientos Importe de movimientos	Se puede sumar entre dimensiones compatibles; definir signo y universo. Se puede sumar entre dimensiones compatibles; definir signo y universo.
Semiaditiva Semiaditiva	Saldo al cierre Saldo al cierre	Se puede sumar entre cuentas en un mismo corte, pero no sumar directamente cierres de meses distintos. meses distintos.
No aditiva No aditiva	Tasa o porcentaje Tasa o porcentaje	Recalcular desde numerador y denominador; no sumar porcentajes sin justificación. Recalcular desde numerador y denominador; no sumar porcentajes sin justificación.

Ejemplo: para comparar enero con junio, usar saldo_junio − saldo_enero. No sumar los seis saldos de cierre. Para un promedio mensual, definir si se promedian los cierres existentes, todos los cierres esperados o saldos diarios.
mensual, definir si se promedian los cierres existentes, todos los cierres esperados o saldos diarios.

La definición semántica de una métrica debe incluir su regla de agregación y su base temporal.
La definición semántica de una métrica debe incluir su regla de agregación y su base temporal.

INTEGRACIÓN PRÁCTICA

Del dato confiable al chatbot analítico



Reglas que debe conocer el agente

• Qué significa cada indicador. • Qué tablas y relaciones puede consultar. • Qué periodo y filtros se aplican.
Qué periodo y filtros se aplican.

Controles que debe respetar

• SQL validado y solo lectura. • Parámetros y límites de ejecución. • Pedir aclaración si falta una definición.
aclaración si falta una definición.

La capa semántica hace explícitas las reglas; las consultas controladas hacen reproducible el cálculo. El modelo de lenguaje comunica el resultado.
La capa semántica hace explícitas las reglas; las consultas controladas hacen reproducible el cálculo. El modelo de lenguaje comunica el resultado.